ESGIS
Filière : L2IRT Année académique : 2023-2024

Contrôle continu de Probabilité - statistiques

Durée : 1 Heure
Date : Février 2024

Exercice 1 : Soit Ω, l'univers associé à un espace probabilisé et deux évènements A et B tels que p(A∪B) = 7/8, p(A∩B) = 1/4, p(A) = 3/8.

Calculer p(B), p(A∩$\overline{B}$), P(B∩$\overline{A}$).

Exercice 2 : Une urne contient 8 boules dont 5 blanches et 3 noires.

1) On tire au hasard une boule de l'urne.
    a) Détermine la probabilité d'avoir une boule blanche.
    b) Détermine la probabilité d'avoir une boule noire.
2) On tire simultanément 2 boules de l'urne.
    a) Détermine la probabilité d'avoir une boule noire et une boule blanche.
    b) Déterminer la probabilité d'avoir au moins une boule noire.
3) On tire successivement 2 boules de l'urne avec remise.
    a) Détermine la probabilité d'avoir une boule noire et une boule blanche.
    b) Déterminer la probabilité d'avoir au moins une boule noire.
4) On tire successivement 2 boules de l'urne sans remise.
    a) Détermine la probabilité d'avoir une boule noire et une boule blanche.
    b) Déterminer la probabilité d'avoir au moins une boule noire.

Exercice 3 : Justifier si chacune des expériences suivantes est-elle ou non une loi binomiale :

a) On lance un dé 5 fois de suite et on compte le nombre de 6 obtenus.
b) On lance une pièce de monnaie 10 fois et on compte le nombre de fois que l'on obtient le côté pile.
c) On lance une pièce de monnaie jusqu'à ce qu'on obtienne une fois le côté pile et on compte le nombre de lancers nécessaires.
d) D'un groupe comprenant 10 filles et 5 garçons, on choisit l'une après l'autre et sans remise 4 personnes et on compte le nombre de filles choisies.